Ders 23 Çalışma Özeti

Ders 23 Çalışma Özeti

Tarih: 15 Mayıs 2023 (Pazartesi). Konular bitti. Ders, final hazırlığı için geçmiş yıl sınav sorularının (2017-2018 sınavları, uygulama föyü) ve hocanın tahtada kurduğu integral sorularının çözümüyle geçiyor.

Genel Konular

- Kuvvet serisinin yakınsaklık aralığı, mutlak ve şartlı yakınsaklık.
- Serilerde karşılaştırma testi ve integral testi.
- Geometrik seriden $\arctan x$'in kuvvet serisini elde etme.
- Kutupsal koordinatlarda bölge çizimi ve iki eğri arasındaki alan.
- Parametrik ve kapalı tanımlı eğride teğet eğimi.
- Yönlü türevin (directional derivative) en büyük, en küçük ve sıfır olduğu yönler.
- İki doğrunun belirlediği düzlem.
- Tanımla kısmi türev, kuvvet serisinde parametre bulma, tanım kümesi, limit.
- Kapalı fonksiyonlarda kısmi türev (implicit differentiation).
- Kutupsal koordinatla iki katlı integral, integrasyon sırasını değiştirme, Jacobian ile dönüşüm.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Aynı soru testte farklı biçimlerde gelir: "aralığı bulunuz", "hangileri doğrudur", "hangi adımlar izlenmelidir", "integrasyon bölgesi hangisidir".
- Kutupsal-kartezyen dönüşümünü bilmek grafik çizimini çok kolaylaştırır. $r = 4\sin\theta$ gibi eğriler mutlaka çizilebilmeli.
- Kutupsal koordinata geçerken Jacobian r'yi unutmayın.
- e^{x^2} gibi integrali alınamayan fonksiyonlarda çıkış yolu integrasyon sırasını değiştirmektir.
- Final için: en az bir bölge dönüşümü (Jacobian) sorusu, bir kutupsal koordinat sorusu, bir integrasyon sırası değiştirme sorusu gelir. Ayrıca limit, kısmi türev ve zincir kuralından soru gelir.
- Ertesi ders: Taylor ile yaklaşık hesap, maksimum-minimum problemleri, kısmi türev uygulamaları.

Kısa Tekrar Notları

- Oran testi: $\lim \left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right| < 1$ ise yakınsak. Uç noktalar ayrıca denenir.
- p-serisi $\sum \dfrac{1}{n^p}$: $p > 1$ yakınsak, $p \leq 1$ ıraksak.
- Seri yakınsak ama mutlak değerlerin serisi ıraksaksa: şartlı yakınsak (conditionally convergent).
- İntegral testi: f pozitif, sürekli, azalan ise $\sum f(n)$ ile $\int_1^\infty f(x)\,dx$ aynı karakterdedir. Değerleri eşit değildir.
- $\dfrac{1}{1-x} = \sum x^n$, $|x| < 1$.
- $D_{\vec{u}} f = \nabla f \cdot \vec{u}$ ($\vec{u}$ birim). En büyük değer $|\nabla f|$, en küçük $-|\nabla f|$, sıfır ise $\vec{u} \perp \nabla f$.

- Kapalı fonksiyon: $F(x,y,z)=0$ ise $z_x=-\dfrac{F_x}{F_z}$, $z_y=-\dfrac{F_y}{F_z}$.
- Kutupsal dönüşüm: $dA = r\,dr\,d\theta$.

Detaylı Açıklamalar

Örnek 1 (2017-2018 final): Kuvvet serisi

- Hoca 00:02:09'da bu sorunun "finalde çıkmış" olduğunu söylüyor.
- Seri: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-3)^n}{2^n\sqrt[3]{n^2+5}}$. Hangi x için mutlak yakınsak, şartlı yakınsak, ıraksak?
- Oran testi: $\lim\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \dfrac{1}{2}|x-3| < 1 \Rightarrow 1 < x < 5$.
- $x=1$: $(x-3)^n=(-2)^n$, işaretler sadeleşir: $\sum\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2+5}}$. $\sum\dfrac{1}{n^{2/3}}$ ile limit karşılaştırması: limit 1. $p=\frac{2}{3}<1$ olduğu için ıraksak.
- $x=5$: $\displaystyle\sum\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n^2+5}}$. Alterne seri, terimler azalarak sıfıra gidiyor: yakınsak. Mutlak değerlerin serisi ıraksak: şartlı yakınsak.
- Sonuç:
  - $1<x<5$: mutlak yakınsak.
  - $x=5$: şartlı yakınsak.
  - Yakınsaklık aralığı $(1,5]$.
  - $x\le 1$ veya $x>5$: ıraksak.

Örnek 2 (2017-2018 1. vize, 2-a): Serilerin karakteri

- (i) Büyük olasılıkla (ekrandan) $\displaystyle\sum\frac{n^2\sin\frac{1}{n}}{\sqrt{n^2+n+1}}$: harmonik seri $\sum\frac{1}{n}$ ile karşılaştırma. $\lim\dfrac{a_n}{1/n}=\infty$ ve $\sum\frac{1}{n}$ ıraksak, verilen seri ıraksak.
- (ii) $\displaystyle\sum\frac{1}{n(1+\ln n)}$: integral testi. $u=1+\ln x$ ile $\displaystyle\int_1^{\infty}\frac{dx}{x(1+\ln x)}=\lim_{b\to\infty}\ln(1+\ln b)=\infty$. Seri ıraksak.
- Hoca: genel terimin limiti sıfırdan farklıysa seri doğrudan ıraksaktır. Limit sıfırsa başka test gerekir.

Örnek 3: $\arctan x$'in kuvvet serisi

- $(\arctan x)' = \dfrac{1}{1+x^2}$.
- $\dfrac{1}{1-x}=\sum x^n$ serisinde x yerine $-x^2$: $\dfrac{1}{1+x^2}=\sum(-1)^n x^{2n}$.
- Terim terim integral: $\arctan x=\displaystyle\sum\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}+C$. $x=0$ koyunca $C=0$.

Örnek 4: Kutupsal bölge

- $\theta=-\frac{2\pi}{3}$, $-1\le r<2$ kümesi: başlangıçtan geçen doğru parçası. r negatifken nokta ters yöne düşer.
- Hoca: 2 dahil değil, -1 dahil.

Örnek 5: İki eğri arasındaki alan (kutupsal)

- Bölge: $r = 2$ çemberinin dışında, $r = 4\sin\theta$ çemberinin içinde, $r\sin\theta = 3$ ($y = 3$ doğrusu) ile sınırlı.
- $r = 4\sin\theta$: $x^2 + (y-2)^2 = 4$, merkez $(0, 2)$, yarıçap 2.
- Kesişimler: $4\sin\theta = 2 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}$. $4\sin^2\theta = 3 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$.
- Simetri ile sağ yarı alınıp 2 ile çarpılır:

$$A = 2\left[\frac{1}{2}\int_{\pi/6}^{\pi/3}\left(16\sin^2\theta - 4\right)d\theta + \frac{1}{2}\int_{\pi/3}^{\pi/2}\left(\frac{9}{\sin^2\theta} - 4\right)d\theta\right]$$

- Hoca integrali kurdu, sonucu hesaplamadı. Sonuç: $A = 3\sqrt{3}$.

Örnek 6 (2017-2018 1. vize, 4-b): Parametrik eğim

- $t^2\sin x + x^3 = e^t$, $y = t\sin t - 2t$. $t = 0$'daki teğet eğimi.
- $t = 0 \Rightarrow x = 1$, $y = 0$.
- Türev: $2t\sin x + t^2\cos x\,\dfrac{dx}{dt} + 3x^2\dfrac{dx}{dt} = e^t \Rightarrow 3\dfrac{dx}{dt} = 1 \Rightarrow \dfrac{dx}{dt} = \frac{1}{3}$.
- $\dfrac{dy}{dt} = \sin t + t\cos t - 2 \Rightarrow -2$.
- $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{-2}{1/3} = -6$.

Örnek 7 (7. uygulama föyü): Yönlü türevin uç değerleri

- $(1, -1)$ noktasında büyük olasılıkla (ekrandan) $\nabla f = \langle 3, -4\rangle$, $|\nabla f| = 5$.
- En büyük yönlü türev 5 (∇f yönünde). En küçük -5 (ters yönde).
- Sıfır olması için $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j}$, $a^2 + b^2 = 1$ ve $3a - 4b = 0$.
- $a = \frac{4}{3}b \Rightarrow \frac{25}{9}b^2 = 1 \Rightarrow b = \pm\frac{3}{5}$, $a = \pm\frac{4}{5}$.
- $\vec{u}_1 = \frac{4}{5}\vec{i} + \frac{3}{5}\vec{j}$, $\vec{u}_2 = -\frac{4}{5}\vec{i} - \frac{3}{5}\vec{j}$.

Örnek 8: İki doğrunun belirlediği düzlem

- Doğrultu vektörleri $\vec{v}_1 = \langle 1, 1, -1\rangle$, $\vec{v}_2 = \langle -4, 2, -2\rangle$.
- Normal: $\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \langle 0, 6, 6\rangle$.
- Nokta $P(-1, 2, 1)$: $6(y-2) + 6(z-1) = 0 \Rightarrow y + z = 3$.

Örnek 9: Yönlü türev, birim olmayan vektör

- $\vec{u} = \langle 4, 3\rangle$, $|\vec{u}| = 5 \neq 1$. Birim vektör $\vec{v} = \langle\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\rangle$.
- $D_{\vec{v}}f = f_x \cdot \frac{4}{5} + f_y \cdot \frac{3}{5}$ (fonksiyon altyazıda anlaşılmıyor).
- En hızlı artış ∇f, en hızlı azalış $-\nabla f$ yönündedir.

Örnek 10: Tanımla kısmi türev

- $f(x, y) = \sqrt[3]{x^4 + y^2}$.
- $f_x(0,0) = \lim_{h\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{h^4}}{h} = \lim h^{1/3} = 0$.
- $f_y(0,0) = \lim_{k\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{k^2}}{k} = \lim k^{-1/3}$: limit yok, $f_y(0,0)$ mevcut değil.

Örnek 11: Yakınsaklık yarıçapı ile parametre

- Oran testinden yakınsaklık yarıçapı $R = \dfrac{1}{|b|}$ bulunuyor (seri altyazıda tam anlaşılmıyor).
- $R = 3 \Rightarrow |b| = \frac{1}{3} \Rightarrow b = \pm\frac{1}{3}$. Değerler toplamı 0.

Örnek 12: Yay uzunluğu ve konum-ivme açısı

- Yay uzunluğu (eğri büyük olasılıkla (ekrandan)): $\vec{r}(t) = (1+t^2)^{3/2}\vec{i} + (3-t^2)^{3/2}\vec{j} + 4t^2\vec{k}$, $-1 \le t \le 1$.
  - $|\vec{r}\,'(t)| = 10|t|$, $s = 10$ birim.
- Konum-ivme açısı (eğri büyük olasılıkla (ekrandan)): $\vec{r}(t) = \cos t\,\vec{i} + \sin t\,\vec{j} + \sqrt{3}\,t\,\vec{k}$.
  - $\vec{r}\cdot\vec{a} = -1$, $|\vec{r}| = \sqrt{1+3t^2}$, $|\vec{a}| = 1$.
  - $\cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \sqrt{1+3t^2} = 2 \Rightarrow t = \pm 1$.
- Bu iki soru ders 15'te de çözülmüştü. Değerler oradaki sonuçlarla aynıdır; ifadeler büyük olasılıkla (ekrandan).

Örnek 13: Tanım kümesi

- $f(x,y) = \arccos\dfrac{y}{x^2} + \ln(1-x^2)$.
- arccos için $-1 \le \dfrac{y}{x^2} \le 1$, yani $-x^2 \le y \le x^2$ $(x \neq 0)$.
- ln için $1 - x^2 > 0$, yani $-1 < x < 1$.
- Tanım kümesi: $\{(x,y) : -1 < x < 1,\ x \neq 0,\ -x^2 \le y \le x^2\}$. Grafik iki parabol arasında, $x = \pm 1$ ile sınırlı.

Örnek 14: Limit

- Köklü ifadede $\frac{0}{0}$ belirsizliği: pay ve payda eşlenikle çarpılır, sadeleşir.
- İki değişkenli limitte eksenler boyunca yaklaşmak yetmez. $y = mx$ veya $y = mx^2$ boyunca yaklaşılır. Sonuç m'ye bağlıysa limit yok, değilse limit adayıdır.

Örnek 15: Kapalı fonksiyon

- $G(2x - z^2) = y - \dfrac{z^3}{3}$ (z, x ve y'nin sabit olmayan fonksiyonu). İstenen: $z_x + z\,z_y$.
- $F(x,y,z) = G(2x-z^2) - y + \dfrac{z^3}{3} = 0$.
- $F_x = 2G'$, $F_y = -1$, $F_z = -2zG' + z^2$.
- $z_x = -\dfrac{2G'}{z^2 - 2zG'}$, $z_y = \dfrac{1}{z^2 - 2zG'}$.
- $z_x + z\,z_y = \dfrac{z - 2G'}{z(z-2G')} = \dfrac{1}{z}$.

Örnek 16: Kutupsal koordinatla integral

- D: $x^2 + y^2 = 16$ çemberi, $y = x$ ve $y = 0$ ile sınırlı birinci bölge parçası.
- $\displaystyle\iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\,dA = \int_0^{\pi/4}\int_0^4 \frac{1}{r}\,r\,dr\,d\theta = 4\cdot\frac{\pi}{4} = \pi.$
- Varyasyonlar:
  - $2 \le r \le 4$ alınırsa (iki çember arası halka parçası) sonuç $\frac{\pi}{2}$.
  - $0 \le \theta \le \arctan\frac{4}{3}$, $\frac{3}{\cos\theta} \le r \le 5$: $x = 3$ doğrusu ile $r = 5$ çemberi arasındaki bölge.

Örnek 17: İntegrasyon sırasını değiştirme

- Tahtadaki integral: $\displaystyle\int_0^3 \int_0^{3y} e^{x^2}\,dx\,dy$.
- $\int e^{x^2}\,dx$ temel fonksiyonlarla alınamaz. Sıra değiştirilir.
- Bölge: $0 \le y \le 3$, $0 \le x \le 3y$. Sıra değişince: $0 \le x \le 9$, $\frac{x}{3} \le y \le 3$.
- Hoca: aynı soru üç biçimde gelebilir: integrali hesaplayınız, integrasyon bölgesi hangisidir, hangi adımlar izlenmelidir.

Örnek 18: Jacobian ile dönüşüm

- Bölge birinci bölgede: $x^2 - y^2 = 1$, $x^2 - y^2 = 3$, $xy = 1$, $xy = 2$ eğrileri arası.
- $u = x^2 - y^2$ ($1 \le u \le 3$), $v = xy$ ($1 \le v \le 2$). Yeni bölge dikdörtgen.
- $\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} 2x & -2y \\ y & x \end{vmatrix} = 2(x^2+y^2)$, yani $dA = \dfrac{du\,dv}{2(x^2+y^2)}$.
- İntegrand $x^2 + y^2$ olursa sadeleşir: $\displaystyle\iint_D (x^2+y^2)\,dA = \int_1^3 \int_1^2 \frac{1}{2}\,dv\,du = 1$.

Ders sonrası notlar

- Örnek 7'de föyde $\vec{u}_1$ yazımı büyük olasılıkla (ekrandan) "$-\frac{3}{5}\vec{j} + \frac{4}{5}\vec{i}$" gibi görünüyor. $3a - 4b = 0$ koşulundan a ile b aynı işaretlidir. Doğru vektörler $\pm\left(\frac{4}{5}\vec{i} + \frac{3}{5}\vec{j}\right)$.
- Örnek 8'de hoca $\overrightarrow{P_0P}$'yi önce "$x + 2$" diye yazdı, sonra $x + 1$ diye düzeltti.
- Örnek 12'de hoca yay uzunluğunu "11" gibi okudu. Doğrusu 10 birim.
- Örnek 13'te $x \neq 0$ koşulu derste söylenmedi. $\dfrac{y}{x^2}$ ifadesi $x = 0$'da tanımsız olduğu için bu koşul da gerekir.
- Örnek 17'de tahtadaki sınırlarla sıra değişince $\int_0^9 \left(3 - \frac{x}{3}\right) e^{x^2} dx$ çıkar. $3e^{x^2}$ kısmı yine temel fonksiyonlarla alınamaz. Soru $\displaystyle\int_0^3 \int_{3y}^9 e^{x^2}\,dx\,dy$ olmalıdır. O zaman $\displaystyle\int_0^9 \frac{x}{3} e^{x^2}\,dx = \frac{e^{81} - 1}{6}$ çıkar.
- Örnek 18'de hoca integrandı bir yerde "$\frac{1}{x^2-y^2}$", tahtada "$\frac{1}{x^2+y^2}$" olarak söylüyor ve sonucu "5" gibi okuyor. Jacobian $\dfrac{1}{2(x^2+y^2)}$ olduğu için $\frac{1}{x^2+y^2}$ integrandı sadeleşmez. Sadeleşen ve standart olan soru $\iint (x^2+y^2)\,dA = 1$'dir.
- Örnek 15'te soru G fonksiyonu ile kapalı tanımlı. Hocanın tahtada bulduğu $\dfrac{1}{z}$ sonucu doğrudur.
- 00:34:21-00:47:29 ve 01:29:01-01:39:06 arası mola.

İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.